Rollerball II – das Superspiel!

Rollerball II ist anders – ganz anders als die meisten Spiele, die wir bisher veröffentlicht haben. Hier gibt es keine stumpfsinnig umherstampfenden Wesen, keine tödlichen Geister und auch keine Superpillen. Natürlich wird bei diesem Spiel auch nicht gelaufen, gehüpft, gesprungen oder geklettert. Es gibt keine bösen Feinde, keine Schüsse, Kanonen, Bomben oder Schwerter. Auch nach Würmern, Affen, Käfern, Pinguinen, Fröschen und anderem Getier werdet ihr vergeblich suchen. Trotzdem ist Rollerball II ein unterhaltsames Spiel für die ganze Familie, das Geschick und Strategie gleichermaßen erfordert. Da auch der Zufallsgenerator tüchtig mitmischt, hat man die Gewißheit, daß jedes Spiel mit Rollerball anders beginnt, wobei das Ergebnis jedoch gleichbleibt – aber dazu später mehr.

Beim Abtippen dürfte es eigentlich keine größeren Probleme geben, einzig die Zeilen 76 und 78 bedürften einer kleinen Erläuterung. Die Grafikzeichen, die sich in Vierergruppen durch diesen String ziehen, entstehen, wenn man die CONTRL-Taste zusammen mit dem in Zeile 75 angegebenen Buchstaben drückt – also fortlaufend von A bis Z. Da die Buchstaben nicht für alle benötigten Zeichen reichen, fehlen noch die beiden eckigen Klammern. Die Pfeile, die zwischen diesen Zeichen stehen, ergeben sich, wenn man zuerst die Escape-Taste (worauf erst einmal keine Reaktion folgt) und dann die gewünschte Pfeiltaste drückt (CONTRL nicht vergessen!). Zeile 78 ist mit 76 identisch – oder fast jedenfalls. Alle Zeichen sind hier invers!

Um unangenehmen Programmabstürzen entgegenzuwirken, sollte man die wenigen DATA-Zeilen, die Maschinenprogramme enthalten, besonders sorgfältig abtippen. Es sind dies die Zeilen ab 200. Die Zeilen 23–31 sind "ungefährlich" – hier steht der veränderte Zeichensatz. Sicherer ist es auf jeden Fall, das fertig abgetippte Programm vor dem ersten RUN auf Disk bzw. Cassette zu sichern.

Wie spielt man nun Rollerball II? Nach dem Programmstart mit RUN wird bereits nach wenigen Sekunden das Spielfeld aufgebaut, das aus 18×11 Feldern besteht. Diese Felder sind aus kleinen Plättchen mit bis zu 7 verschiedenen "Straßenelementen" aufgebaut. Es existieren 4 Kurventypen, 2 gerade Trassen (waagerecht und senkrecht) sowie eine Kreuzung. An der linken oberen Ecke befindet sich eine feuerrote Kugel, irgendwo darunter am linken Rand ein "Stutzen", der bereit ist, die Kugel aufzunehmen. Aufgabe des Spielers ist es nun, dieser Kugel den Weg zu dem am rechten Rand befindlichen Auslaß zu bauen. Hierzu können Elemente, ausgehend von dem Loch, das sich irgendwo im Spielfeld gebildet hat, verschoben werden. Zur Steuerung dient ein Joystick, der an Port 1 eingesteckt sein muß. Hierzu gilt folgendes System: Der Joystick muß jeweils in die Richtung bewegt werden, in der ein Element "ins Loch rutschen soll". Also z.B. nach links, wenn das Teil rechts des Lochs nachrücken soll.

Um Rollerball II nicht in spielerisches Puzzeln ausarten zu lassen, wurde ein Gegner eingeführt: Die Zeit, die oftmals recht gnadenlos sein kann – symbolisiert durch einen wasserblauen Balken am rechten Rand, der stetig kürzer wird. Wenn der Balken völlig zusammengeschrumpft ist, wird die Kugel ausgelöst, ohne Rücksicht auf Ihre Fortschritte beim "Straßenbau". Natürlich können Sie die Kugel auch schon vorher starten, indem Sie den Feuerknopf des Joysticks betätigen. Logischerweise empfiehlt sich das nur dann, wenn Sie auch eine "saubere" Trasse erschoben haben.

Selbstverständlich wird Ihnen nach erfolgreicher Durchquerung des Spielfeldes die verbliebene Zeit als Bonus gutgeschrieben. Natürlich erhalten Sie auch für jedes Element, das die Kugel auf ihrem Weg einfährt, entsprechend Punkte gutgeschrieben – jeweils abhängig von dem überrollten Teil. Geraden werten mit 100, Kreuzungen mit 70 und Kurven mit 50 Punkten. Wer dies ändern möchte, der kann in Zeile 73 eigene Kombinationen einsetzen. Ein Wort noch zu den Kreuzungen: Natürlich werden Kreuzungen immer in gerader Richtung überquert – für Richtungsänderungen müssen Sie Kurven verwenden!

Wer seinen Atari und dessen Fähigkeiten kennt, der wird sofort bemerken, aus welchen Elementen das Spielfeld von Rollerball II besteht. Zuerst einmal wurde die Display-Liste geändert, so daß diese außer der ersten und letzten (GRAPHICS 0)-Zeile Grafikstufe 12 darstellt. Die rote Kugel und der blaue Zeitbalken am rechten Rand bestehen jeweils aus einem Player. Der Balken ist ein deutliches Beispiel dafür, wie vorteilhaft es sein kann, daß Player beliebig lang sein können. Übrigens sind die Routinen zur Bewegung der Kugel und zur Erzeugung des 256-Farben-Effekts die einzigen Maschinenprogramme in diesem Spiel – der Rest ist pures Basic!

Die sieben verschiedenen Elemente bestehen aus jeweils 4 Grafikzeichen, deren Daten in den Zeilen 23 bis 31 enthalten sind. Um das Programm nicht unnötig in die Länge zu ziehen, wurde auf weitere Redefinitionen verzichtet. Um die 4 Zeichen möglichst schnell und bequem auf den Bildschirm bringen zu können, werden die 7 möglichen Felder in Zeile 76 in einem String (E$) zusammengefaßt. Um die beiden untereinanderliegenden Hälften zu verbinden, werden diese mit der (ESC) Cursorsteuerung plaziert. Der Teilstring, um ein Element darzustellen, ist also 2*2+3=7 Zeichen lang. Soll das Element X auf den Schirm kommen, wird X nur noch mit 7 multipliziert. Die selben Elemente werden in 78 nochmals invers definiert, was zum späteren Einfärben des überrollten Bereiches notwendig ist. In Zeile 79 wird L$ (=Loch-String) definiert – nach gleichem Strickmuster, nur eben mit Leerzeichen.

In den Zeilen 82 bis 88 wird dann der Bildschirm mit zufällig ausgewählten Elementen gefüllt. Die Nummer des jeweiligen Teils ist in dem zweidimensionalen Feld F abgelegt. In den Zeilen 100 bis 108 folgt dann die ebenfalls zufällige Bestimmung und Darstellung des "Lochs" sowie des Ein- und Auslasses, wobei letzterer mit 9 in F eingetragen wird. An der jeweils aktuellen Position des "Lochs" steht in F die 8. In Zeile 112 beginnt die Auswertung des Freudenknüppels. In 113 bestimmt der Wert 0.025 die Geschwindigkeit, mit welcher der Zeitbalken schwindet. Bis zur Zeile 136 findet dann die Reaktion auf die jeweilige Bewegungsrichtung statt, wobei sogar noch ausreichend Zeit für eine Zwischenstufe bleibt. Das bewegte Bahnelement wird also nicht einfach an die neue Position kopiert, sondern in 2 Stufen "bewegt", was einen recht fließenden Effekt ergibt.

Der aufwendigste und komplizierteste Part von Rollerball II ist jedoch das Auswertungsteil: Das Bewegen des Rollerballs durch die vom Spieler geschaffene Strecke. Ist die Kugel (egal wie) ausgelöst, so wird in den Zeilen 139 bis 141 der "Fall" der Kugel bis in das Anfangsstück dargestellt – und dann kommt's. In der Variable T (die laufend aus F() aktualisiert wird) steht die Nummer des Teils, das unter der Kugel liegt (das Anfangsstück ist eine Kurve mit Index 7). Die so erhaltene Nummer dient dann als Zeiger in I$, der in Zeile 80 zugewiesen wurde. Hinter diesem scheinbar konfusen Zahlengewirr befinden sich alle Informationen, wie unser Rollerball durch die jeweiligen Bahnelemente findet. Jedem der 7 möglichen Elemente sind 4 Ziffern zugeordnet. Die Richtungen in unserem Spielfeld sind wie folgt durchnumeriert: 1 oben, 3 unten, 4 links, 2 rechts.

Der 4 Ziffern lange Teil aus I$, der jedem Feld zugeordnet ist, enthält für jede mögliche

Richtung, aus der die Kugel kommen kann, eine Ziffer, die angibt, aus welcher Richtung sie dann im anschließenden Feld anrollen würde. Ist eine 0 eingetragen, so kann das Element eine Kugel aus der gewünschten Richtung nicht annehmen, was zum Abbruch der Auswertung führt. Beim Start rollt die Kugel immer von oben in das Spielfeld. Aus diesem Grund wird in Zeile 139 die Variable R auch auf (Richtung) 1 gesetzt. Da die "oben nach rechts Kurve" den Index 7 hat, sind zuerst einmal die letzten 4 Ziffern in I$ interessant. Die "Ankunftsrichtung" (also 1) gibt die Stelle an, an der die Information steht. Da sich an 1. Stelle eine 4 befindet, wird im nächsten Feld die Kugel aus Richtung 4 (also von links) anrollen. Träfe die Kugel jedoch von unten (Richtung 3) auf diesen Kurventeil, so liegt ein Baufehler vor, da an 3. Stelle eine 0 eingetragen ist. (All dies spielt sich übrigens in der unscheinbaren Zeile 143 ab!)

Außer den anschließenden Player-Bewegungsroutinen (bis 161) enthält Rollerball II nur noch einige Print- und Soundroutinen. Wer Rollerball noch etwas aufmöbeln möchte, braucht sich nicht zurückzuhalten. Mir jedenfalls ging's um das Programmier-Prinzip.

Ich hoffe, daß Ihnen Rollerball II trotzdem viel Vergnügen bereitet und Sie vielleicht sogar wieder etwas dazulernen konnten. Ich warte gespannt auf Ihre Erfolge (siehe "Bei uns können Sie mitmachen")!

Thomas Tausend

Rollerball

```
1 REM ********************************
2 REM * Rollerball II (c) 1986 1186 *
3 REM ********************************
4 REM *        ein Spiel von          *
5 REM *                               *
6 REM *  Thomas Tausend, Ried 17      *
7 REM * 8961 Sulzberg  (08376)/1644   *
8 REM ********************************
9 REM
10 GRAPHICS 2+16:SETCOLOR 4,0,15
11 POSITION 5,0:? #6;"ROLLERBALL"
12 POSITION 7,2:? #6;"II"
13 POSITION 3,4:? #6;"[illegible]"
14 POSITION 4,7:? #6;"einen moment"
15 DIM E$(50),F(13,22),L$(7),I$(30),M$
(20),P(7),W$(50),DL$(30),MM$(40)
16 RESTORE 200:FOR N=1 TO 27:READ A:DL
$(N,N)=CHR$(A):NEXT N
17 MEM=PEEK(742)-36:MEM=INT(MEM/4)*4
18 POKE 742,MEM:CA=256*MEM
19 FOR N=1 TO 34:READ A:MM$(N,N)=CHR$(
A):NEXT N
20 X=USR(ADR(MM$),224,MEM):RESTORE
21 FOR N=CA+65*8 TO CA+65*8+8*28-1:REA
D W:POKE N,W:NEXT N
22 FOR N=CA+59*8 TO CA+95*8:READ W:POKE
 N,W:NEXT N
23 DATA 85,85,170,170,170,170,255,255
24 DATA 85,85,169,169,169,169,253,253
25 DATA 255,255,255,255,170,170,170,17
0
26 DATA 253,253,253,253,169,169,169,16
9
27 DATA 85,85,175,175,175,175,175,175
28 DATA 85,85,233,233,233,233,233,233
29 DATA 175,175,175,175,175,175,175,17
5
30 DATA 233,233,233,233,233,233,233,23
3
31 DATA 85,85,175,175,175,175,255,255
32 DATA 85,85,233,233,233,233,253,253
33 DATA 255,255,255,255,175,175,175,17
5
34 DATA 253,253,253,253,233,233,233,23
3
35 DATA 85,85,170,170,170,170,234,234
36 DATA 85,85,169,169,169,169,169,169
37 DATA 255,255,255,255,191,191,175,17
5
38 DATA 169,169,233,233,233,233,233,23
3
39 DATA 85,85,170,170,170,170,170,170
40 DATA 85,85,169,169,169,169,253,253
41 DATA 171,171,175,175,175,175,175,17
5
42 DATA 253,253,253,253,249,249,233,23
3
43 DATA 85,85,175,175,191,191,255,255
44 DATA 85,85,233,233,233,233,169,169
45 DATA 255,255,254,254,170,170,170,17
0
46 DATA 169,169,169,169,169,169,169,16
9
47 DATA 85,85,175,175,175,175,175,175
48 DATA 85,85,233,233,249,249,253,253
49 DATA 171,171,170,170,170,170,170,17
0
50 DATA 0,1,0,0,16,32,64,128
51 DATA 253,253,253,253,169,169,169,16
9
52 PZ=10:PS=46:GRAPHICS 0:POKE 756,MEM
53 SETCOLOR 2,0,0:SETCOLOR 1,14,10:SET
COLOR 0,12,6
54 GOSUB 93
55 A=PEEK(106)-16:POKE 54279,A
56 ANF=256*A+512:POKE 559,42:BEG=ANF+P
Z
57 MON=ANF+140:BIS=ANF+235
58 POKE 53277,3:POKE 623,3
59 HI=INT(BEG/256):LO=BEG-256*HI
60 POKE 203,LO:POKE 204,HI:POKE 205,5
61 BEG=BEG+1
62 FOR N=ANF TO ANF+127:POKE N,0:NEXT
N
63 FOR N=ANF+128 TO ANF+256:POKE N,0:N
EXT N
64 POKE 205,112:POKE 53248,200
65 FOR N=ANF+215 TO ANF+140 STEP -1:PO
KE N,15
66 SOUND 0,N,10,5:NEXT N
67 SOUND 0,0,0,0
68 POKE 704,34:POKE 53248,46
69 RESTORE 70:FOR N=BEG TO BEG+3:READ
W:POKE N,W:NEXT N
70 DATA 6,25,15,6
71 POKE 82,0
72 RESTORE 73:FOR N=1 TO 7:READ W:P(N)
=W:NEXT N
73 DATA 100,100,70,50,50,50,50
74 RESTORE 203:FOR N=1 TO 32:READ A:W$
(N,N)=CHR$(A):NEXT N
75 REM AB   CDEF   GHIJ   KLMN   OPQR
  STUV   WXYZ   eck Klammer auf/zu
76 E$="[illegible]"
77 REM In 250 alle Zeichen INVERS!
78 W$="[illegible]"
79 L$="[illegible]":L$(1,3)=CHR$(29)
80 I$="0204103012540021024020034300"
81 POKE 756,MEM:POKE 752,1
82 FOR S=1 TO 10
83 FOR Z=1 TO 11
84 I=INT(RND(0)*7)+1
85 F(S,Z)=I
86 POSITION S*3,2*Z-1:? E$(I*7-6,7*I
*2-7)
87 NEXT Z:F(0,Z)=0:F(11,Z)=0
88 NEXT S:F(S,0)=0:F(S,12)=0
89 FOR N=1 TO 11:F(13,N)=0:NEXT N
90 FOR J1=15 TO 0 STEP -0.15:SOUND 0,8
1,12,J1
91 SOUND 1,102,12,J1:SOUND 2,51,12,J1:
SOUND 3,102,12,J1:NEXT J1
92 GOTO 100
93 DL=PEEK(560)+256*PEEK(561)
94 POKE DL+3,2+64
95 FOR N=DL+6 TO DL+6+21
96 POKE N,4
97 NEXT N
98 POKE 87,0:RETURN
99 RETURN
100 LS=INT(RND(0)*10)+4
101 L2=INT(RND(0)*8)+2
102 POSITION LS*2,L2*2-1:? L$
103 E=INT(RND(0)*8)*2+4
104 POSITION 0,E-1:? E$(43,49)
105 AUS=INT(RND(0)*8)*2+4
106 F(13,AUS/2-1)=3:C=0
107 POSITION 38,AUS-1:? CHR$(1)
108 POSITION 38,AUS:? CHR$(3)
109 POSITION 2,23:? "  ROLLERBALL II (
c) Thomas Tausend (";CHR$(128)
110 POSITION 0,0:? " )))      Ihre Pu
nktzahl: 0"
111 F(ES,LZ)=0:US=LS:UZ=LZ
112 R=STICK(0):SOUND 0,0,0,0:POKE 77,0
113 POKE VON,0:VON=VON+0.025
114 IF VON>BIS-20 THEN POKE 709,49:SOU
ND 0,10,6,1
115 IF VON>BIS THEN 137
116 IF STRIG(0)=0 THEN 137
117 IF R=15 THEN 112
118 IF R=14 THEN UZ=LZ+1
119 IF R=13 THEN UZ=LZ-1
120 IF R=11 THEN US=LS+1
121 IF R=7 THEN US=LS-1
122 IF US=LS AND UZ=LZ THEN 112
123 IF UZ=0 OR UZ=12 THEN GOTO 137
124 IF US=0 OR US=19 THEN GOTO 137
125 SOUND 0,0,0,10
126 POSITION US*2,UZ*2-1
127 ? L$:POSITION US*2+LS-US,UZ*2-1+LZ
-UZ
128 I=F(US,UZ)
129 ? E$(1+I*2-2,2+I*2-2)
130 POSITION US*2,UZ*2-1
131 ? L$
132 POSITION LS*2,LZ*2-1
133 ? E$(1+I*7-7,7+I*7-7)
134 F(ES,LZ)=I:F(US,UZ)=0
135 LS=US:LZ=UZ
136 GOTO 111
137 FOR J1=15 TO 0 STEP -1:SOUND 0,51,
12,J1
138 SOUND 1,102,12,J1:SOUND 2,51,12,J1
:SOUND 3,102,12,J1:NEXT J1:GOTO 111
139 R=1:S=0:Z=E/2
140 PZ=E*4+2:PS=46
141 FOR N=0 TO PZ:A=USR(ADR(M$)+17):NE
XT N
142 I=7
143 R=VAL(E$(TN*4+R,TN*4+R))
144 IF R=1 THEN Z=Z+1
145 IF R=2 THEN S=S-1
146 IF R=3 THEN Z=Z-1
147 IF R=4 THEN S=S+1
148 IF R=0 THEN GOTO 162
149 I=F(S,Z)
150 IF T=0 OR I=0 THEN GOTO 162
151 IF T=7 THEN GOTO 173
152 MZ=Z*4+2
153 MS=S*8+S+42
154 IF MZ>PZ THEN PZ=PZ+1:MS=USR(ADR(M
$)+17)
155 IF MZ<PZ THEN PZ=PZ-1:MS=USR(ADR(M
$))
156 IF MS>PS THEN PS=PS+1:POKE 53248,P
S
157 IF MS<PS THEN PS=PS-1:POKE 53248,P
S
158 SOUND 0,226,4,4:POSITION S*2,Z*2-1
:? W$(I*7-6,I*7)
159 SC=SC+P(I):POSITION 27,0:? SC," <<
<"
160 IF MS<>PS OR MZ<>PZ THEN 154
161 GOTO 143
162 FOR N=1 TO 255:SOUND 0,N,12,10:NEX
T N:SOUND 0,0,0,0
163 POKE 53248,220:POKE 53249,220:SOUN
D 0,0,0,0
164 GRAPHICS 17:POKE 82,0
165 POKE 53248,220:POKE 53249,220:SOUN
D 0,0,0,0
166 ? :? :? "    +++ [illegible] +++"
167 ? :? "     ",SC," [illegible]"
168 ? :? :? "     BITTE Knopf"
169 ? "      DRUECKEN!"
170 POKE 709,INT(RND(0)*200)
171 IF STRIG(0)<>0 THEN 170
172 GOTO 52
173 FOR N=VON TO 815:SOUND 0,N,14,5
174 POKE R,N:SC=SC+25:SOUND 0,0,0,0
175 POSITION 27,0:? SC," <<<"
176 NEXT N
177 SOUND 0,121,10,5
178 FOR P=1 TO 30:NEXT P
179 SOUND 1,96,10,5
180 FOR P=1 TO 30:NEXT P
181 SOUND 2,81,10,5
182 FOR P=1 TO 30:NEXT P
183 SOUND 3,60,10,5
184 FOR P=1 TO 120:NEXT P
185 FOR N=0 TO 3:SOUND N,0,0,0:NEXT N
186 POSITION 4,23:? "  ### Bitte STAR
T druecken! ###":GOSUB 28
187 A=USR(ADR(DLI$))
188 POKE 53248,220:POKE 53249,220
189 GRAPHICS 18:POKE 82,0
190 ? "      GRATULIERE!"
191 ? :? "       Sie haben"
192 ? "     ";SC;" [illegible]"
193 ? "       erreicht!"
194 IF SC>=HS THEN ? :? " [illegible]
[illegible]":HS=SC
195 ? :? " [illegible] ERGEBNIS."
196 ? "   [illegible] ",HS," [illegible]"
197 ? :? "    [illegible] DRUECKEN!"
198 A=USR(ADR(DLI$))
199 GOTO 52
200 DATA 142,10,212,142,25,208,173,11,
212,208,5,165,200,212,114,201,232,208,
171,11,208,201,0,208,231,104,90
201 DATA 104,104,104,133,213,104,104,1
33,218,162,0,131,212,123,214,167,4,160
,0,177,232
202 DATA 145,214,200,208,142,230,213,1
30,215,202,208,240,90
203 DATA 104,160,1,177,201,186,145,203
,136,205,200,240,114,245,196,203,90,10
4,144,205,177
204 DATA 203,200,145,201,136,136,16,24
7,220,201,96
```

Mehr Musik für weniger Geld?

(C) 1986 PFP

THE SOUNDMACHINE

Wir kennen keinen Synthesizer für ATARI-Computer, der ähnliche Leistungen zu einem günstigeren Preis bietet. Doch vergleichen Sie selbst

- *Speicher reicht für 5 000 Noten*
- *Vibrato, Hall, Filter möglich*
- *Gleittöne und Schlagzeugeffekte*
  Editor in Hi Res Grafik. Eingabe per Tastatur oder Joystick
  Viele Demos auf der Diskette!

DER CLOU! Verwendung der Musik in eigenen Programmen möglich!

DER MUSIK SYNTHESIZER FÜR
ATARI-COMPUTER
400 – 130XE, AB 48 KBYTE

Die SOUNDMACHINE kann direkt über den CK Verlag bestellt werden. Bestellschein siehe Buchversand.

29,80